



# 第 23 课时

## 抽奖（随机数）

## 抽奖——随机函数 rand()

计算机随机产生一个整数 (1-5) ，自己输入一个整数，若两数相同，则输出“恭喜您，中奖了！奖金 10 元”，否则输出“没中奖，请付费 2 元”，同时公布中奖号码！

试编一程序，实现抽奖功能。

# 随 机 函 数

## rand()

int 大于等于 0 小于 32767 的整  
数



```
#include<iostream>
#include<cstdlib> // 需要调用 rand() 函数
using namespace std;
int main()
{
    int a;
    a=rand();
    cout<<a;
    return 0;
}
```

每次产生的结果是不变的  
每次产生的随机数是相同的。

需要设置随机种子



你说什么?



`srand()`

`srand(time(0))`

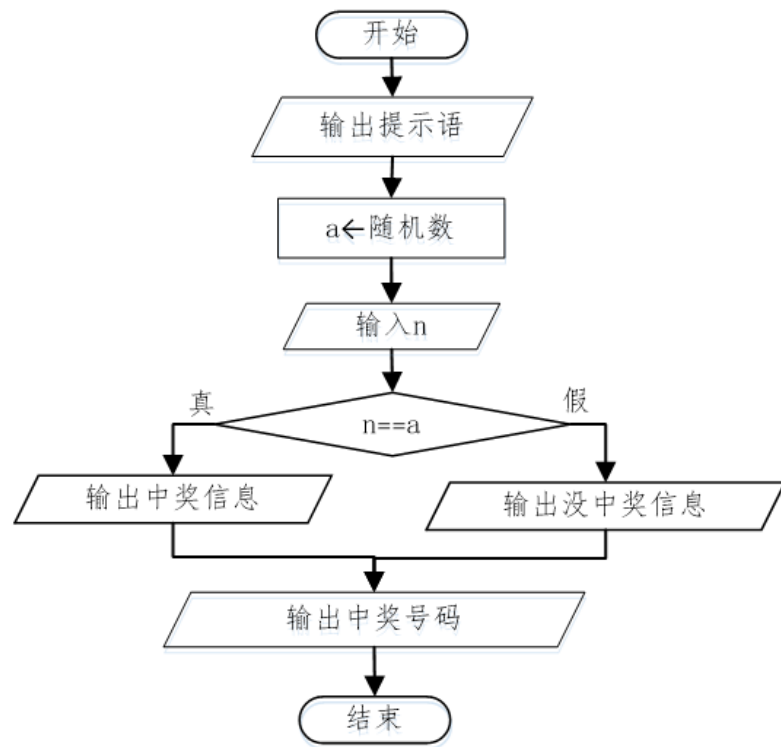
`#include<ctime>`

我终于明白了!



1~5 的整  
数  
rand()

$a - b + \text{rand()} \% 5 + 1$ ,  $a$   
 $10 - 99$ ,  $\text{rand()} \% 90 + 10$



```
#include<iostream>
#include<ctime>    // 需要调用 time() 函数
#include<cstdlib>  // 需要调用 srand() 和 rand() 函数
using namespace std;
int main()
{
    int n,a;
    cout<<" 抽奖程序 "<<endl;
    cout<<" 请输入 1-5:";
    cin>>n;
    srand(time(0)); // 随机种子
    a=rand()%5+1; // 随机产生 1 至 5 的整数
    if(n==a)
        cout<<" 恭喜您，中奖了！奖金 10 元 "<<endl;
    else
        cout<<" 没中奖，请付费 2 元 "<<endl;
    cout<<" 中奖号码是 "<<a<<endl;
    return 0;
}
```

## 编程小词典

- **rand**     **random** 的缩写，随机
- **srand**    设置随机种子
- **time**     时间

一定要记住了



# 课后作业

## 1、选择题

一个字节 ( Byte ) 由 ( ) 个二进制位组成。

- A. 8
- B. 4
- C. 2
- D. 16

## 2、阅读程序写结果。

```
#include <iostream>
#include<ctime>
#include<cstdlib>
using namespace std;
int main()
{
    int x;
    srand(time(0));
    x=rand()%10;
    if(x<10) x=10;
    if(x>10) x--;
    if(x!=10) x--;
    cout<<x;
    return 0;
}
```

X  
-----

输出 : \_\_\_\_\_



稍加思考

# 课后作业

## 3、完善程序。

一道两位数加法运算题：  
第一步，由计算机产生两个两位数；第二步，输出题目，如“45+78=”；第三步，输入答案；第四步，判断答案是否正确。

```
#include <iostream>
#include<ctime>
#include<cstdlib>
using namespace std;
int main()
{
    int n,a,b;
    srand(time(0));
    a=_____；
    b=_____；
    cout<<a<<'+'<<b<<'=';
    cin>>n;
    if(_____) cout<<" 对 ";
    else  cout<<" 错 ";
    return 0;
}
```



稍加思考

下课啦！

